UDA 3 · OFFICE AUTOMATION

# I database: Access e Base

Dietro ogni app c'è una base di dati. Costruiamo quella della biblioteca di classe e impariamo a farle domande.

PER COMINCIARE

# Delle app che usi ogni giorno, quante secondo te usano un database?

SONDAGGIO

- **A** Nessuna
- **B** Una o due
- **C** Circa la metà
- **D** Praticamente tutte

# Dallo schedario alla base di dati

## Archivio

Una raccolta ordinata di informazioni sullo stesso argomento: lo schedario della biblioteca, la rubrica, l'elenco degli iscritti.

## Base di dati (database)

Un archivio **elettronico**, organizzato in tabelle, in cui i dati si cercano, si ordinano e si collegano in un attimo.

> Il programma che gestisce il database si chiama **DBMS** (*DataBase Management System*): Microsoft **Access** e LibreOffice **Base** sono due DBMS.

FOGLIO O DATABASE?

# Sembrano uguali, ma non lo sono

## Foglio di calcolo

- Ogni cella può contenere qualsiasi cosa
- Ottimo per **calcolare** e fare grafici
- Con molti dati diventa fragile

## Database

- Ogni campo ha un **tipo**: in Anno non entra "boh"
- Ottimo per **conservare e cercare**
- Molte tabelle collegate, milioni di righe

L'ORGANIZZAZIONE DI UN DATABASE

# Tabelle, record e campi

| ID | Titolo | Autore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Lo Hobbit | J.R.R. Tolkien | 1937 |
| 2 | Io, robot | Isaac Asimov | 1950 |
| 3 | Il GGG | Roald Dahl | 1982 |

- **Tabella**: i dati su un argomento, i libri
- **Record**: una riga, tutti i dati di un libro
- **Campo**: una colonna, per esempio Autore
- **Chiave primaria**: il campo che distingue ogni record, qui ID

PUZZLE

# Abbina ogni parola al suo significato

| | | |
|---|---|---|
| **Tabella** | --- | Dati sullo stesso argomento, in righe e colonne |
| **Record** | --- | Una riga: tutti i dati di un libro |
| **Campo** | --- | Il campo che identifica ogni record in modo unico |
| **Chiave primaria** | --- | Una colonna: per esempio Autore |
| **Query** | --- | Una domanda al database per estrarre dati |
| **DBMS** | --- | Il programma che gestisce il database |

QUIZ A TRABOCCHETTO

# Tabella Studenti di tutta la scuola: quale campo è la chiave primaria migliore?

QUIZ

- **A** Cognome
- **B** Cognome e nome insieme
- **C** Un ID numerico assegnato in automatico
- **D** La classe

CREARE TABELLE

# Ogni campo ha un nome e un tipo

| Campo | Tipo in Base | Tipo in Access | Esempio |
|---|---|---|---|
| **ID** | Intero, valore automatico | Numerazione automatica | 1, 2, 3… |
| **Titolo**, **Autore**, **Genere** | Testo [VARCHAR] | Testo breve | Lo Hobbit |
| **Anno**, **Copie** | Intero [INTEGER] | Numero | 1937 |
| **Disponibile** | Sì/No [BOOLEAN] | Sì/No | ✓ |

> Nomi dei campi brevi, senza spazi né accenti: `Anno`, non `Anno di pubblicazione`.

AL COMPUTER · 25 minuti

# Il database della biblioteca

1. Apri **LibreOffice Base**: **Crea un nuovo database**, motore integrato **Firebird**. Avanti, Fine, salva come **biblioteca.odb**.
2. In **Tabelle** scegli **Crea tabella in vista struttura**.
3. Crea i campi della slide precedente: ID, Titolo, Autore, Genere, Anno, Copie, Disponibile.
4. Su ID: clic destro a sinistra della riga › **Chiave primaria**; in basso **Valore automatico: Sì**.
5. Salva la tabella con il nome **Libri** e chiudi la vista struttura.

**Controllo:** nel riquadro Tabelle compare **Libri**. Riaprendola in modifica, accanto a ID c'è il simbolo di una chiave e i campi sono 7.

I DATI

# La biblioteca di classe

| Titolo | Autore | Genere | Anno | Copie | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Harry Potter e la pietra filosofale | J.K. Rowling | Fantasy | 1997 | 3 | Sì |
| Lo Hobbit | J.R.R. Tolkien | Fantasy | 1937 | 2 | No |
| Il GGG | Roald Dahl | Fantasy | 1982 | 1 | Sì |
| L'isola del tesoro | R.L. Stevenson | Avventura | 1883 | 2 | Sì |
| Il mastino dei Baskerville | Arthur Conan Doyle | Giallo | 1902 | 1 | No |
| E poi non rimase nessuno | Agatha Christie | Giallo | 1939 | 2 | Sì |
| Io, robot | Isaac Asimov | Fantascienza | 1950 | 2 | Sì |
| Hunger Games | Suzanne Collins | Fantascienza | 2008 | 3 | No |

AL COMPUTER · 20 minuti

# Riempi, ordina, filtra

1. Doppio clic sulla tabella **Libri**: si apre la vista dei dati.
2. Inserisci gli 8 libri della slide precedente. Salta la colonna ID e spunta Disponibile solo dove c'è Sì.
3. Clic su una cella della colonna Anno e usa il pulsante **Ordina in modo crescente**.
4. Clic su una cella con Giallo e usa il pulsante **Filtro automatico**; poi togli il filtro.
5. Chiudi la tabella: i dati si salvano da soli, riga per riga.

**Controllo:** ordinando per anno il primo libro è **L'isola del tesoro** (1883) e l'ultimo **Hunger Games** (2008). Con il filtro sul Giallo restano 2 record.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

# L'idea che sta sotto tutti i database

> **I futuri utenti di grandi banche dati devono essere protetti dal dover sapere come i dati sono organizzati nella macchina.**

**Edgar F. Codd**, informatico britannico all'IBM, nell'articolo che inventò il modello relazionale, 1970



CERCARE I DATI

# La query di selezione: una domanda al database

| Campo | Titolo | Autore | Genere | Anno |
|---|---|---|---|---|
| **Tabella** | Libri | Libri | Libri | Libri |
| **Ordinamento** | | | | crescente |
| **Visibile** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Criterio** | | | `'Fantasy'` | |

**Domanda:** "quali libri sono fantasy, dal più vecchio al più recente?" **Risposta:** Lo Hobbit, Il GGG, Harry Potter. Il testo nel criterio va tra apici; i numeri no: `>1950`.

METTITI ALLA PROVA

# Query sulla biblioteca con criterio `>1950` nel campo Anno. Quanti record escono?

QUIZ

- **A** 4
- **B** 3
- **C** 5
- **D** 8

PUZZLE

# Metti in ordine: una query in vista struttura

1. Salva la query con un nome chiaro
2. Crea query in vista struttura
3. Doppio clic sui campi da mostrare
4. Apri biblioteca.odb e scegli Query
5. Esegui la query con F5 e controlla il risultato
6. Scrivi il criterio e l'ordinamento
7. Aggiungi la tabella Libri

AL COMPUTER · 25 minuti

# Fai domande alla biblioteca

1. In **biblioteca.odb**: **Query › Crea query in vista struttura**, aggiungi Libri.
2. Query **Fantasy**: campi Titolo, Autore, Genere, Anno; criterio `'Fantasy'` in Genere, ordinamento crescente su Anno. Esegui con F5 e salva.
3. Query **Recenti**: Titolo e Anno, criterio `>1950`. Salva.
4. Query **Da prestare**: Titolo e Disponibile, criterio `TRUE` in Disponibile. Salva.

**Controllo:** Fantasy dà 3 libri, da Lo Hobbit a Harry Potter; Recenti dà 3 libri; Da prestare dà 5 libri. Nel riquadro Query ci sono 3 query.

PIÙ TABELLE COLLEGATE

# Chi ha preso in prestito che cosa?




- Nella tabella Prestiti non si riscrivono nome e titolo: si usano gli **ID**, le **chiavi esterne**
- Ogni dato si scrive **una volta sola**: se cambia, lo correggi in un punto

LE DIFFERENZE IN BASE

# Access e Base a confronto

| | Microsoft Access | LibreOffice Base |
|---|---|---|
| **File** | `.accdb` | `.odb` |
| **Dove gira** | solo Windows, con alcune versioni di Office | Windows, macOS, Linux, gratis |
| **Costruire** | Visualizzazione Struttura | Vista struttura |
| **Vedere i dati** | Visualizzazione Foglio dati | doppio clic sulla tabella |



BIGLIETTO D'USCITA

# Completa prima di uscire

Una riga di una tabella si chiama _____, una colonna si chiama campo.

Il campo che identifica ogni record in modo unico è la chiave _____.

Una domanda al database per estrarre dati è una _____.

Per avere i libri dal 1950 in poi il criterio sull'Anno è _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

# Cosa portiamo a casa

- Database = archivio elettronico, gestito da un DBMS
- Tabella, record, campo, chiave primaria
- Ogni campo ha un tipo che blocca i dati sbagliati
- Ordinare e filtrare non cambiano i dati
- Query di selezione: campi, criteri, ordinamento
- Tabelle collegate da chiavi: ogni dato una volta

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.